아이겐수학 EIGEN MATH	2021 BI	이름	점수
Date :	[수2] 고2-1 중간		

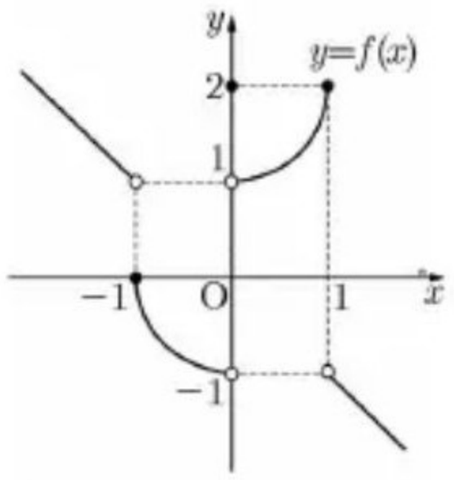
1. 함수 $f(x)=x^3-2x^2+4$에 대하여 $f'(3)$의 값은?

① 7 ② 9
③ 11 ④ 13
⑤ 15

2. 함수 $f(x)=\begin{cases}2x+10 & (x<1)\\ x+a & (x\geq 1)\end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 값은?

① 7 ② 8
③ 9 ④ 10
⑤ 11

3. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다.



$\lim_{x\to -1-} f(x)+\lim_{x\to 0+} f(-x)-\lim_{x\to 1-} f(x)$의 값은?

① -3 ② -2
③ -1 ④ 0
⑤ 1

4. 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 함수 $f(x)=|x-1|$은 $x=1$에서 극소가 되고, 극솟값은 0이다.

ㄴ. 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이면 $f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하다.

ㄷ. 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,b]$에서 연속이고 열린구간 (a,b)에서 미분 가능할 때, $f'(c)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$인 c가 열린구간 (a,b)에 적어도 하나 존재한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$의 그래프가 x축에 접한다. 함수 $g(x)=(x+5)f'(x)$에 대하여 곡선 $y=g(x)$가 y축에 대하여 대칭일 때, $f(3)$의 값은?

① 1 ② 2
③ 4 ④ 8
⑤ 18

6. 최고차항의 계수가 1이고 $f(3)=0$인 삼차함수 $f(x)$에 대해 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{(x-1)f'(x)}=n$이다. 이때, n의 값은? (단, n은 정수)

① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

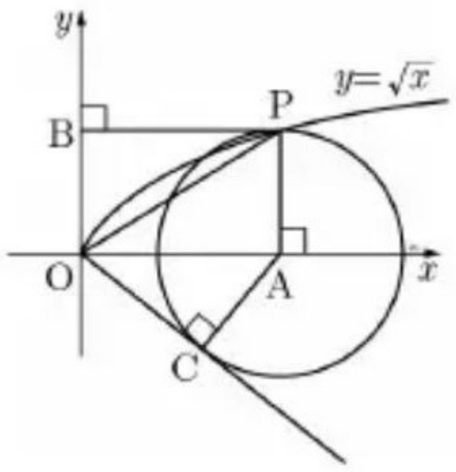
7. 실수 전체에서 미분 가능한 함수 $f(x)$가 있다. $f(3)=11$, $f'(3)=3$일 때, $\lim_{x\to3}\dfrac{xf(3)-3f(x)}{x-3}$의 값은?

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

8. 함수 $f(x)=\begin{cases}x+2 & (x<0)\\ x^2-10x+22 & (x\geq0)\end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)f(x-k)$가 $x=k$에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① 4 ② 5
③ 6 ④ 7
⑤ 8

9. 곡선 $y=\sqrt{x}$ 위의 점 $P(x,y)$에서 x축과 y축에 내린 수선의 발을 각각 A, B라 하자. A를 중심으로 하고 반지름이 $\overline{AP}$인 원이 있다. 이 원의 접선 중 원점을 지나는 접선의 접점을 C라고 하자. $\lim_{x\to\infty}(\overline{OP}-\overline{OC})=p$, $\lim_{x\to0}\dfrac{\overline{OA}}{\overline{OP}}=q$일 때, $p+q$의 값은?



① 0 ② $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
③ 1 ④ $\sqrt{2}$
⑤ 2

10. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 a가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(a)$의 값은? (단, $a\neq2$, $a\neq6$이다.)

(가) $f(a)=f(2)=f(6)$
(나) $f'(6)=8$

① -4 ② -2
③ 0 ④ 2
⑤ 4

11. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(x)=2x^3f(x)-2$
(나) $\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)-g(x)}{x-1}=3$

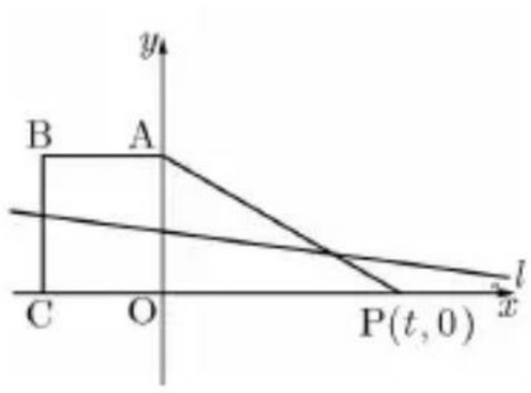
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,f(1))$에서의 접선의 방정식의 y절편을 a라 하고, 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1,g(1))$에서의 접선의 방정식의 y절편을 b라 할 때, $a+b$의 값은?

① 4 ② 17
③ 37 ④ 40
⑤ 43

12. 원점에서 곡선 $y=(x-1)(x-2)^2$에 그은 모든 접선의 기울기의 합은?

① $\dfrac{33}{2}$ ② $\dfrac{71}{4}$
③ 19 ④ $\dfrac{81}{4}$
⑤ $\dfrac{43}{2}$

13. 그림과 같이 좌표평면 위의 네 점 $O(0,0)$, $A(0,4)$, $B(-3,4)$, $C(-3,0)$과 점 $P(t,0)$에 대하여 직선 l이 직사각형 $OABC$의 넓이와 직각삼각형 AOP의 넓이를 각각 이등분한다. 양의 실수 t에 대하여 직선 l의 y절편을 $f(t)$라 할 때, $\lim_{t\to 0+} f(t)$의 값은? (단, $t>0$이다.)



① $2-\sqrt{2}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

③ $\sqrt{2}$ ④ $4-2\sqrt{2}$

⑤ $5-2\sqrt{2}$

14. 함수 $f(x)=\begin{cases} ax+b & (x<1) \\ cx^2+\frac{5}{2}x & (x\geq 1) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고 역함수를 갖는다. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 개수가 3이고, 그 교점의 x좌표가 각각 -1, 1, 2일 때, $a+2b+3c$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① -2 ② -1

③ 0 ④ 1

⑤ 2

15. 최고차항의 계수가 1이고 $f'(0)=f'(2)=0$인 삼차함수 $f(x)$와 양수 p에 대하여 함수 $g(x)$는 $g(x)=\begin{cases} f(x)-f(0) & (x\leq 0) \\ f(x+p)-f(p) & (x>0) \end{cases}$이다. $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능 하도록 하는 양수 p의 값은?

① 2 ② 3

③ 4 ④ 5

⑤ 6

16. 삼차함수 $f(x)=x^3+kx$와 0이 아닌 실수 x에 대하여 $g(x)\neq x$인 다항함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 실수 k의 값을 구하시오.

(가) 0이 아닌 임의의 실수 a에 대하여 $f'(a)=\frac{f(a)-f(g(a))}{a-g(a)}$

(나) 방정식 $f'(x)\times f'(g(x))=k^2$의 실근 중 0이 아닌 두 실근의 곱은 $-\frac{5}{4}$이다.

17. 함수 $f(x)=\begin{cases} x-2 & (x\neq 2) \\ 2 & (x=2) \end{cases}$ 와 모든 항의 계수가 정수인 다항함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{g(x)-x^4}{x^3}=0$

(나) 함수 $\dfrac{g(x)}{f(x)}$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

(다) 함수 $\dfrac{x^2}{g(x)}$는 불연속인 점의 개수가 1개이다.

$g(1)$의 최솟값을 구하시오.

18. 다항식 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,f(a))$에서의 접선의 방정식을 $y=g(x)$라 할 때, $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{x-a}$의 값을 구하시오.

19. 두 함수 $f(x)=x^2-4x+a$와 $g(x)=\begin{cases} x^2+a-4 & (x<a) \\ 3x+b & (x\geq a) \end{cases}$에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, b의 값으로 가능한 모든 정수들의 곱을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x)=0$은 열린구간 $(0,1)$에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

(나) 조건 (가)를 만족하는 a범위에서 함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 a는 1개다.